Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Matematika · Fase E · Kelas 10

Mengulang SPLDV, menyelesaikan sistem tiga persamaan tiga variabel (SPLTV), memodelkan soal cerita, menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, dan mencari nilai optimum.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menyelesaikan SPLDV dengan grafik, substitusi, dan eliminasi
2. menyelesaikan SPLTV dengan eliminasi dan substitusi
3. menyusun model sistem persamaan dari soal cerita
4. menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel
5. menentukan nilai maksimum atau minimum dari titik pojok daerah penyelesaian

BAGIAN 1

Mengulang: dua persamaan, dua variabel

Harga 2 buku dan 1 pulpen Rp13.000. Harga 1 buku dan 3 pulpen Rp14.000. Berapa harga masing-masing? Kalau hanya punya satu informasi, ada banyak kemungkinan jawaban. Dengan dua informasi, jawabannya jadi pasti. Itulah sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV).

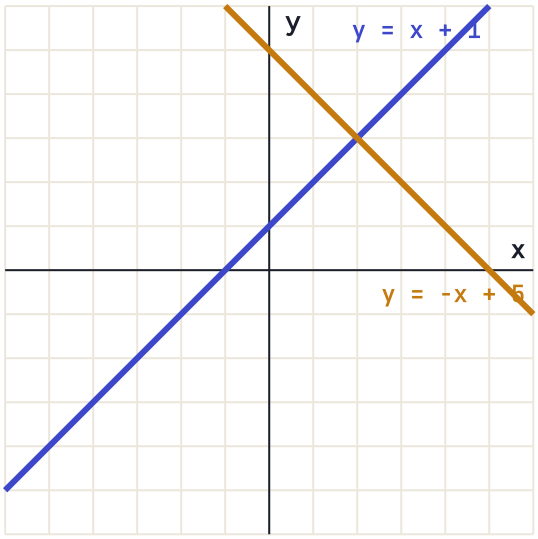
$$2b + p = 13.000$$
$$b + 3p = 14.000$$

Ada tiga cara:

- **Grafik**: gambar kedua garis, cari titik potongnya. Bagus untuk melihat, kurang teliti untuk angka pecahan.
- **Substitusi**: dari persamaan pertama $p = 13.000 - 2b$, masukkan ke persamaan kedua.
- **Eliminasi**: samakan koefisien salah satu variabel, lalu kurangkan.

CONTOH 1 (ELIMINASI)

1. Kalikan persamaan pertama dengan 3: $6b + 3p = 39.000$.
2. Kurangi persamaan kedua: $5b = 25.000$, jadi $b = 5.000$.
3. Substitusi: $p = 13.000 - 10.000 = 3.000$.
4. Cek ke persamaan kedua: $5.000 + 9.000 = 14.000$. Benar.



Secara grafik, penyelesaian SPLDV adalah titik potong dua garis. Garis y = x + 1 dan y = −x + 5 berpotongan di (2, 3). Kalau dua garisnya sejajar, tidak ada penyelesaian. Kalau berimpit, penyelesaiannya tak terhingga.

BAGIAN 2

Tiga persamaan, tiga variabel

SPLTV bentuknya

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$
$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$
$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

Strateginya: **kurangi satu variabel dulu**. Ambil dua pasang persamaan, eliminasi variabel yang sama dari keduanya. Hasilnya dua persamaan dengan dua variabel, yaitu SPLDV yang sudah kamu kuasai.

CONTOH 2

$x + y + z = 6$ ... (1)
$x - y + 2z = 5$ ... (2)
$2x + y - z = 1$ ... (3)

1. (1) + (2) menghapus y: $2x + 3z = 11$ ... (4)
2. (2) + (3) juga menghapus y: $3x + z = 6$ ... (5)
3. Dari (5): $z = 6 - 3x$. Masuk ke (4): $2x + 18 - 9x = 11$, jadi $x = 1$.
4. $z = 6 - 3 = 3$, lalu dari (1): $y = 6 - 1 - 3 = 2$.
5. Cek ke (3): $2 + 2 - 3 = 1$. Cocok. Jadi $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Selalu cek jawaban ke **persamaan yang belum dipakai terakhir**. Kesalahan tanda di tengah jalan hampir selalu ketahuan di langkah ini.

BAGIAN 3

Dari cerita ke persamaan

Bagian tersulit biasanya bukan menghitung, tapi menerjemahkan cerita jadi persamaan. Langkah yang membantu:

1. Tentukan apa yang ditanyakan, beri nama variabelnya (x, y, z) beserta satuannya.
2. Tulis setiap kalimat informasi sebagai satu persamaan.
3. Pastikan jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel.
4. Selesaikan, lalu jawab dengan kalimat, bukan hanya angka.

CONTOH 3

Di koperasi, Ani membeli 2 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak seharga Rp57.000. Budi membeli 1 kg beras, 2 kg gula, dan 1 liter minyak seharga Rp60.000. Citra membeli 1 kg beras, 1 kg gula, dan 2 liter minyak seharga Rp63.000. Berapa harga 1 kg gula?

1. Misal harga beras x, gula y, minyak z (rupiah per kg atau liter).
   $2x + y + z = 57.000$ ... (1)
   $x + 2y + z = 60.000$ ... (2)
   $x + y + 2z = 63.000$ ... (3)
2. (1) - (2): $x - y = -3.000$, jadi $x = y - 3.000$.
3. (3) - (2): $-y + z = 3.000$, jadi $z = y + 3.000$.
4. Masukkan ke (2): $(y - 3.000) + 2y + (y + 3.000) = 60.000$, sehingga $4y = 60.000$ dan $y = 15.000$.
5. Harga gula Rp15.000 per kg. Sekalian: beras Rp12.000 dan minyak Rp18.000. Cek ke (1): 24.000 + 15.000 + 18.000 = 57.000. Cocok.

Tidak semua sistem punya jawaban tunggal. Kalau di tengah jalan semua variabel hilang dan muncul pernyataan salah seperti 0 = 9.000, sistemnya tidak punya penyelesaian (biasanya karena data salah catat). Kalau muncul pernyataan benar seperti 0 = 0, penyelesaiannya tak terhingga banyaknya.

CONTOH 4 (YANG PUNYA JAWABAN TUNGGAL)

Jumlah tiga bilangan 20. Bilangan pertama dua kali bilangan kedua. Bilangan ketiga 4 lebih besar dari bilangan pertama.

> $x + y + z = 20$, $x = 2y$, $z = x + 4 = 2y + 4$. Substitusi: $2y + y + 2y + 4 = 20$, jadi $y = 3{,}2$. Bilangannya 6,4; 3,2; dan 10,4. Jumlahnya 20. Cocok.

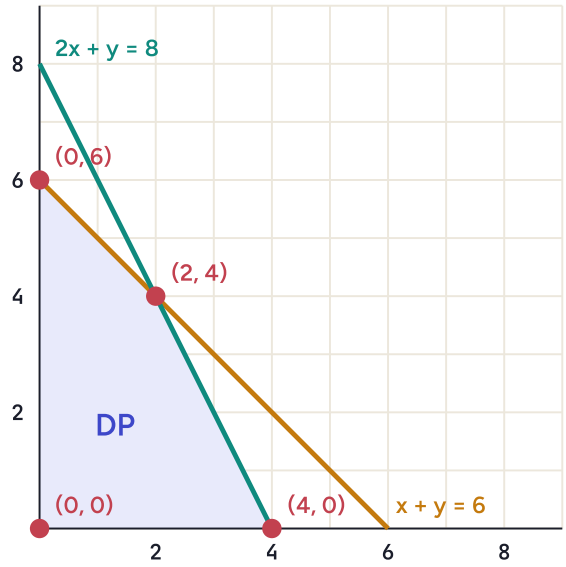
BAGIAN 4

Pertidaksamaan linear dua variabel

Persamaan $x + y = 6$ adalah sebuah garis. Pertidaksamaan $x + y \leq 6$ adalah garis itu **beserta** seluruh daerah di salah satu sisinya.

Cara menggambar daerah penyelesaiannya:

1. Gambar garis batasnya (anggap tanda pertidaksamaan sebagai =). Pakai titik potong sumbu: untuk $x + y = 6$, titiknya (6, 0) dan (0, 6).
2. Garis penuh untuk ≤ atau ≥, garis putus-putus untuk < atau >.
3. **Uji titik**: ambil titik yang tidak di garis, biasanya (0, 0). Kalau memenuhi, daerah yang memuat (0, 0) adalah penyelesaiannya. $0 + 0 \leq 6$ benar, jadi daerahnya di bawah garis.



Daerah penyelesaian (DP) adalah irisan semua pertidaksamaan. Titik pojoknya kandidat nilai optimum.

Untuk sistem pertidaksamaan, daerah penyelesaiannya (DP) adalah **irisan** semua daerah. Gambar di atas adalah DP untuk $x + y \leq 6, 2x + y \leq 8, x \geq 0, y \geq 0$.

BAGIAN 5

Mencari untung terbesar

Pertidaksamaan muncul saat ada batasan: bahan terbatas, waktu terbatas, uang terbatas. Pertanyaan berikutnya biasanya: dengan batasan itu, berapa keuntungan paling besar?

Sifat penting: nilai maksimum dan minimum dari fungsi $f(x, y) = px + qy$ pada DP selalu terjadi di salah satu **titik pojok**. Jadi cukup periksa titik-titik pojok.

CONTOH 5: USAHA KUE

Rina membuat kue bolu (x loyang) dan brownies (y loyang). Tepung cukup untuk 6 loyang total: $x + y \leq 6$. Oven hanya bisa dipakai 8 jam, bolu butuh 2 jam dan brownies 1 jam: $2x + y \leq 8$. Untung bolu Rp30.000 dan brownies Rp20.000 per loyang.

Titik pojok	$30.000x + 20.000y$
(0, 0)	0
(4, 0)	120.000
(2, 4)	140.000
(0, 6)	120.000

Untung maksimum Rp140.000 dengan membuat 2 loyang bolu dan 4 loyang brownies. Perhatikan: membuat bolu saja (yang untungnya per loyang lebih besar) justru tidak paling untung, karena bolu menghabiskan waktu oven.

BAGIAN 6

Kesalahan yang sering terjadi

- **Lupa mengalikan semua suku** saat menyamakan koefisien, termasuk ruas kanan.
- **Salah tanda saat mengurangkan**: $-y - (-3y) = 2y$, bukan $-4y$.
- **Tidak mengecek jawaban** ke semua persamaan.
- **Mengarsir daerah yang salah**. Selalu uji satu titik, jangan menebak dari bentuk tanda.
- **Mengalikan pertidaksamaan dengan bilangan negatif tanpa membalik tanda**. $-2x \leq 6$ menjadi $x \geq -3$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.